

집합을 어떻게 정의할 수 있는가

역설에서 ZFC로, 그리고 우리가 실제로 다루는 집합으로

기초부터 대학원수학까지 7기

수학에서 집합은 가장 기본적인 대상이다. 그런데 그 기본적인 대상을 어떻게 정의하는가 하는 문제는 생각보다 훨씬 깊은 곳에 닿아 있다. 이 노트는 “집합을 직접 정의하면 어떤 일이 벌어지는가”라는 질문에서 출발하여, 그 실패를 통해 현대 수학이 집합을 어떻게 다루기로 결정했는지를 따라간다.

소박한 시도 — 조건만 있으면 집합이 된다

가장 자연스러운 집합의 정의는 다음과 같다.

정의 (Definition) 소박한 집합론의 내포 공리 (Naïve Comprehension)

임의의 조건(성질) $P(x)$ 에 대해, $P(x)$ 를 만족하는 모든 대상을 모으면 집합이 된다:

$$S = \{x \mid P(x)\}$$

이것은 매우 자연스럽다. “짝수인 자연수의 집합”, “ $x^2 < 4$ 를 만족하는 실수의 집합” — 조건을 제시하면 집합이 결정된다. 아무 제약도 없다. 조건만 있으면 집합이 존재한다.

문제는 이 “아무 제약도 없음”에 있다.

러셀의 역설 — 직접 정의의 붕괴

역설 (Paradox) 러셀의 역설 (Russell's Paradox, 1901)

소박한 내포 공리에서 조건 $P(x)$ 로 “ x 는 자기 자신을 원소로 포함하지 않는다”, 즉 $x \notin x$ 를 선택하면:

$$R = \{x \mid x \notin x\}$$

이 R 에 대해 다음 두 경우를 따져보자.

경우 1: $R \in R$ 이라고 가정하면 $\Rightarrow$ 정의에 의해 R 은 $R \notin R$ 을 만족해야 한다. 모순.

경우 2: $R \notin R$ 이라고 가정하면 $\Rightarrow$ 정의에 의해 R 은 R 의 원소가 되어야 한다, 즉 $R \in R$. 모순.

어느 경우도 일관되지 않는다. 이 집합 R 은 존재할 수 없다.

역설을 다시 한 번 천천히 읽어볼 필요가 있다. 무언가 복잡한 수학을 한 것이 아니다. 단지

“ $P(x) = (x \notin x)$ ”라는 조건 하나를 내포 공리에 집어넣었을 뿐이다. 그런데 모순이 나왔다. 이 역설이 가리키는 것은 분명하다. 소박한 내포 공리가 틀렸다. “임의의 조건으로 집합을 만들 수 있다”는 전제가 성립하지 않는다.

주석 (Remark) 역설의 핵심

러셀의 역설은 “집합의 집합”을 다루어서 생기는 것이 아니다. $\{\{1, 2\}, \{3\}\}$ 처럼 집합을 원소로 갖는 집합은 전혀 문제가 없다. 문제는 범위의 무제한성이다 — 조건 $P(x)$ 에서 x 가 어디서 오는지, 즉 어떤 집합 안에서 골라내는지를 명시하지 않는 것이 원인이다.

ZFC의 해결 — 조건의 이중 제한

ZFC(체르멜로-프렝켈 + 선택 공리)는 소박한 내포 공리를 분리 공리꼴(Axiom Schema of Separation)로 교체한다.

공리 (Axiom) 분리 공리꼴 (Axiom Schema of Separation)

이미 존재하는 집합 A 와 임의의 조건 $P(x)$ 에 대해, 다음 집합이 존재한다:

$$S = \{x \in A \mid P(x)\}$$

이것은 “허공에서” 집합을 만드는 것이 아니라, 이미 존재가 보장된 집합 A 안에서 조건을 만족하는 원소만 골라내는 것이다.

소박한 내포 공리와 차이 핵심이다.

	표기	x 의 출처
소박한 내포 공리	$\{x \mid P(x)\}$	제한 없음 (허공)
ZFC 분리 공리꼴	$\{x \in A \mid P(x)\}$	반드시 기존 집합 A 안

이 차이가 러셀의 역설을 차단한다. 만약 $R = \{x \in A \mid x \notin x\}$ 로 쓰려 한다면, A 가 먼저 존재해야 한다. 그런데 A 가 R 자신이 될 수 없는 이유는, R 은 A 로부터 만들어지는 것이기 때문이다 — R 은 A 의 부분집합이 되며, 집합론의 다른 공리(정칙성 공리)에 의해 $A \in A$ 같은 순환은 애초에 불가능하다.

핵심 제한의 구조

ZFC의 조건제시법은 사실 이중으로 제한되어 있다.

- 1차 제한 — 전제 집합: x 는 반드시 이미 존재하는 집합 A 의 원소여야 한다. 허공에서 대상을 가져올 수 없다.
- 2차 제한 — 조건: 그 A 의 원소들 중에서 $P(x)$ 를 만족하는 것만 골라낸다. 조건이

아무리 강해도 A 밖의 대상을 포함시킬 수 없다.
 결과적으로 $S \subseteq A$ 가 항상 성립한다. 집합을 만드는 행위는 기존 집합을 줄이는 것이지, 새로운 것을 소환하는 것이 아니다.

잘 정의됨 — well-defined

분리 공리꼴이 집합 존재의 문제를 해결했다면, **잘 정의됨**(well-definedness)은 그 다음 질문을 다룬다. 집합이 존재한다고 할 때, 그 집합의 원소가 누구인지가 명확하게 결정되는가?

정의 (Definition) 잘 정의된 집합 (Well-defined Set)

집합 $S = \{x \in A \mid P(x)\}$ 가 잘 정의되어 있다는 것은, 임의의 $a \in A$ 에 대해 $a \in S$ 인지 $a \notin S$ 인지가 명확히 결정된다는 뜻이다. 즉, $P(a)$ 의 참·거짓이 모호하지 않아야 한다.

잘 정의되지 않은 집합의 예시를 보면 이 개념이 분명해진다.

주석 (Remark) 잘 정의되지 않은 집합의 예

예시 1 — 주관적 조건: $S = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{는 큰 정수}\}$

“큰”의 기준이 없으므로 $100 \in S$ 인지 결정할 수 없다. 잘 정의되지 않았다.

예시 2 — 대표원 의존: 유리수의 동치류 $[a/b]$ 위에서 함수 $f([a/b]) = a$ 를 정의하면, $[1/2] = [2/4]$ 이지만 $f([1/2]) = 1 \neq 2 = f([2/4])$. 대표원 선택에 따라 값이 달라지므로 잘 정의되지 않았다.

잘 정의됨은 집합 자체뿐 아니라 집합 위에서 정의되는 함수, 연산, 동치관계에서도 확인해야 할 조건이다. 수학에서 “well-definedness를 확인한다”는 것은, 정의한 대상이 선택에 무관하게 일관되게 결정됨을 증명하는 작업이다.

그래서, 우리가 실제로 다루는 집합은

여기까지의 흐름을 정리하면, 현대 수학에서 집합을 다루는 방식은 다음 구조를 따른다.

핵심 실제 수학에서 집합이 존재하는 방식

우리가 다루는 거의 모든 집합은 다음 세 경로 중 하나로 존재가 보장된다.

1. 공리로 직접 존재가 선언된 집합: 공집합 $\emptyset$, 자연수 전체 $\mathbb{N}$ (무한 공리), 멱집합 $\mathcal{P}(A)$, 합집합.
2. 분리 공리꼴로 만든 집합: 기존 집합 A 안에서 조건 $P(x)$ 로 골라낸 것. $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$, $\{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ is prime}\}$ 등.
3. 치환 공리꼴로 만든 집합: 기존 집합의 원소들을 함수로 보낸 상(image). $\{f(x) \mid x \in$

$A\}$.

우리가 해석학에서 $\{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| < \delta\}$ 를 쓸 때, 집합론적 관점에서 이것은 이미 존재가 보장된 $\mathbb{R}$ 안에서 조건으로 골라낸 부분집합이다. 위상수학에서 열린 집합을 정의하고, 대수학에서 부분군을 정의하는 것도 모두 같은 구조 위에 있다.

주석 (Remark) 실용적 태도

대부분의 수학 교과서는 집합론의 공리계를 명시하지 않는다. “ $P(x)$ 를 만족하는 x 의 집합”이라고 쓸 때, 암묵적으로 x 가 어떤 미리 정해진 범위(실수, 정수, 벡터공간의 원소 등) 안에 있다고 가정한다. 이 암묵적 제한이 바로 ZFC 분리 공리꼴의 정신이다. 허공에서 집합을 소환하는 상황이 애초에 생기지 않도록, 논의의 맥락이 “대상의 범위”를 미리 고정해두는 것이다.

수학 텍스트에서 “ x 가 실수일 때 ... 를 만족하는 x 의 집합을 생각하자”라는 서술은, 집합론적으로는 $\{x \in \mathbb{R} \mid \dots\}$ 의 약식 표기다.

흐름 요약

단계	내용
소박한 내포 공리	$\{x \mid P(x)\}$ — 임의의 조건으로 집합을 만들 수 있다
러셀의 역설	$P(x) = (x \notin x)$ 를 대입하면 모순 발생. 소박한 공리 붕괴
ZFC 분리 공리꼴	$\{x \in A \mid P(x)\}$ — 기존 집합 A 안에서만 골라낼 수 있다
잘 정의됨	조건이 A 의 모든 원소에 대해 참·거짓이 명확히 결정되어야 한다
실제 수학	암묵적으로 범위($\mathbb{R}, \mathbb{N}$, 위상공간 등)가 미리 고정되어 있다

수학 방법론 노트. 관련 문서: 공리의 탄생, 정의의 탄생, 수학적 진술의 위계.